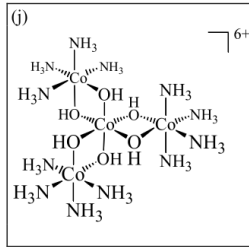


Übung 1

Aufgabe 1:

- Benennen Sie die nachstehenden Komplexverbindungen, mit Angabe der Oxidationszahl des Zentralatoms.
- Was ist die Metall-Valenzelektronenzahl?
- Geben Sie Gesamtvalenzelektronenzahl des Komplexes an.

- (a) $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$,
 (b) $\text{K}[\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]$,
 (c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$,
 (d) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{N}_3)\text{NMe}_3]\text{CO}_3$,
 (e) $\text{Na}[\text{Sb}(\text{C}_6\text{F}_5)\text{Cl}_5]$,
 (f) $[\text{CuCl}_2\{\text{S}=\text{C}(\text{NH}_2)_2\}_2]$,
 (g) $\text{Li}[\text{CrF}_4\text{O}]$,
 (h) $[\text{ReH}_9]^{2-}$,
 (i) $[\{\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2\}_2(\mu\text{-Br})_2]$,
 (k) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$



- (a) $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$, Tetraammin-bromido-nitrito-*N*-cobalt(III) chlorid,
 Co(III) = d^6 6 e- 18 e-
- (b) $\text{K}[\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]$, Kalium trichlorido-(ethylen)-palladat(II), (Ethen senkrecht zu PdCl_3 -Ebene)
 Pd(II) = d^8 8 e- 16 e-
- Merke: d^8 -Metalle mit quadratisch-planarer Geometrie bilden in der Regel 16e- Komplexe.
- (c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$, Hexaammin-nickel(III) hexacyanido-ferrat(III),
 Ni(III) = d^7 7 e- 19 e-
 Fe(III) = d^5 5 e- 17 e-
- (d) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{N}_3)\text{NMe}_3]\text{CO}_3$, Azido-bis(ethylendamin)-trimethylamin-cobalt(III) carbonat,
 Co(III) = d^6 6 e- 18 e-
- (e) $\text{Na}[\text{Sb}(\text{C}_6\text{F}_5)\text{Cl}_5]$, Natrium pentachlorido-(pentafluorophenyl)-antimonat(V), pentafluorophenyl wird hier in Klammern gesetzt
 Sb(V) = 0 e- 0 e- 12 e-
- (f) $[\text{CuCl}_2\{\text{S}=\text{C}(\text{NH}_2)_2\}_2]$, Dichlorido-bis(thioharnstoff)-kupfer(II),
 Cu(II) = d^9 9 e- 17 e-
- (g) $\text{Li}[\text{CrF}_4\text{O}]$, Lithium tetrafluorido-oxido-chromat(V),
 Cr(V) = d^1 1 e- 13 e-
- (h) $[\text{ReH}_9]^{2-}$, Nonahydridorhenat(VII)-Ion,
 Re(VII) = d^0 0 e- 18 e-
- (i) $[\{\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2\}_2(\mu\text{-Br})_2]$, Di- μ -bromido-bis[bis(triphenylphosphan)-platin(II)]
 Pt(II) = d^9 9 e- 17 e-
- (j) Tris[tetraammin-di-(μ -hydroxido)-cobalt(III)]-cobalt(III),
 Co-Zentrum
 Co(III) = d^6 6 e- 18 e-
 Co(III) = d^6 6 e- 18 e-
- (k) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$, Natrium bis(thiosulfato)-argentat(I)
 Ag(I) = d^{10} 10 e- 14 e-

Aufgabe 2:

Geben Sie zu folgenden Komplexnamen

- die Summenformel,
- die Metall-d-Elektronenzahl und
- die Gesamtvalenzelektronenzahl an.

- (a) Diamidotetraamminnickel(III) methoxid,
 (b) Ammoniumdi(methylamin)tetrakis(thiocyanato-*N*)chromat(III),
 (c) Bis(hydrogensulfito)bis(1,10-phenanthrolin)eisen(II),
 (d) Ammindiiodido(pyridin)palladium(II),
 (e) Guanidiniumpentacyanidonitrosylferrat(II),
 (f) Tetra(μ_3 -iodido)tetrakis[trimethylplatin(IV)],
 (g) μ -Hydroxidobis[pentaammin-chrom(III)] pentachlorid

(Striche zwischen Namensteilen nur zur optischen Hervorhebung)

- (a) Diamido-tetraammin-nickel(III) methoxid, $[\text{Ni}(\text{NH}_2)_2(\text{NH}_3)_4]\text{OMe}$,
 Ni(III) = d^7 7 e-
 2 $\text{NH}_2^- = 2 \times 2 \text{ e-}$ 4 e- wenn Amid gewinkelt gebunden
 4 $\text{NH}_3 = 4 \times 2 \text{ e-}$ 8 e-
 19 e-

Wenn Amid planar gebunden, dann wäre es sogar ein 4e- Ligand und würde zuviel Elektronen liefern. Daher kann eine gewinkelte Anbindung angenommen werden.

- (b) Ammonium di(methylamin)-tetrakis(thiocyanato-*N*)-chromat(III),
 $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_2\text{Me})_2]$,
 Cr(III) = d^3 3 e- 15 e-

- (c) Bis(hydrogensulfito)-bis(1,10-phenanthrolin)-eisen(II),
 $[\text{Fe}(\text{HSO}_3)_2(1,10\text{-phen})_2]$,
 Fe(II) = d^6 6 e- 18 e-

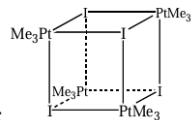
- (d) Ammin-diiiodido-(pyridin)-palladium(II), $[\text{PdI}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})(\text{NH}_3)]$,
 - Geometrie an Pt: d^8 -quadratisch-planar
 Pd(II) = d^8 8 e- 16 e-

Merke: d^8 -Metalle mit quadratisch-planarer Geometrie bilden in der Regel 16e- Komplexe.

- (e) Guanidinium pentacyanido-nitrosyl-ferrat(II), $(\text{CN}_3\text{H}_6)_2[\text{Fe}(\text{CN}_5)\text{NO}]$,
 Fe(II) = d^6 6 e- 18 e-

- (f) Tetra- μ_3 -iodido-tetrakis[trimethylplatin(IV)],

~ ~



- $[(\text{PtMe}_3)_4(\mu_3\text{-I})_4]$, Struktur:
 Pt(IV) = d^6 6 e- 18 e-

- (g) μ -Hydroxido-bis[pentaammin-chrom(III)] pentachlorid
 $[\{\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\}_2(\mu\text{-OH})]\text{Cl}_5$
 Cr(III) = d^3 3 e- 15 e-

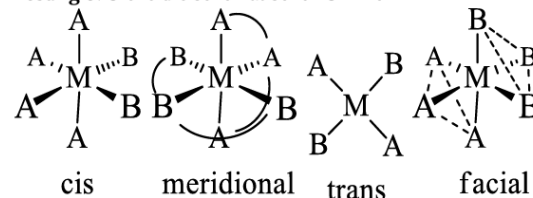
Aufgabe 3:

Zeichnen Sie die räumlichen Strukturen von folgenden Komplexen:

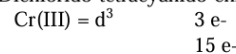
- Was ist die Metall-d-Elektronenzahl und die Gesamtvalenzelektronenzahl?

- cis-Dichloridotetracyanidochromat(III),
- mer-Triammintrichloridocobalt(III),
- trans-Dichloridobis(trimethylphosphan)palladium(II),
- fac-Triaquatrititrocobalt(III).

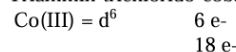
Lösung 3: Siehe die schematischen Skizzen



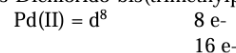
- cis-Dichlorido-tetracyanido-chromat(III)



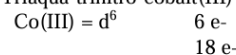
- mer-Triammin-trichlorido-cobalt(III)



- trans-Dichlorido-bis(trimethylphosphan)-palladium(II)

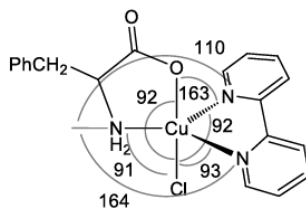
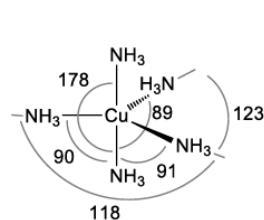
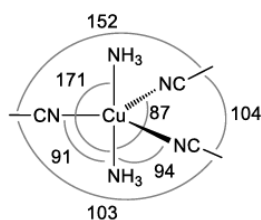
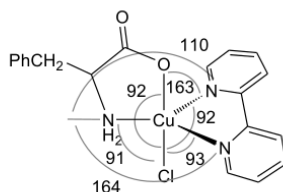
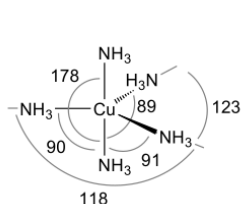
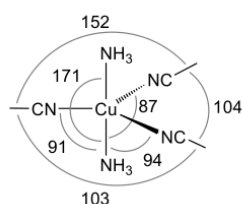


- fac-Triaqua-trinitro-cobalt(III)



Aufgabe 4:

Geben Sie an, um was für eine Koordinationsgeometrie es sich bei den skizzierten Cu-Teilstrukturen um das Cu-Atom herum handelt.



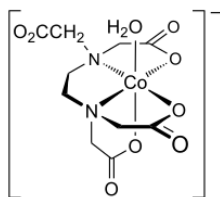
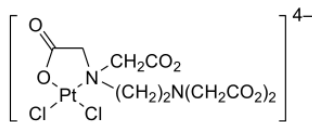
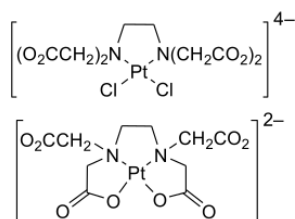
$\tau = (171 - 152)/60 = 0.32$
zwischen tpb und quadr. Pyr,
aber näher an quadr. Pyr.

$\tau = (178 - 123)/60 = 0.92$
relativ ideale tpb

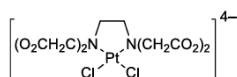
$\tau = (164 - 163)/60 = 0.02$
relativ ideale quadr. Pyr.

Aufgabe 5:

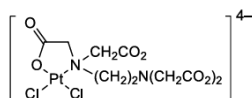
Drücken Sie die unterschiedliche Bindungsart des EDTA-Liganden in den skizzierten Komplexen im Namen aus.



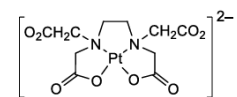
systematischer Name von EDTA⁴⁻: (Ethan-1,2-diylidinitrilo)tetraacetato



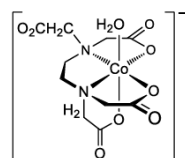
Dichlorido[(ethan-1,2-diylidinitrilo-κ²N,N')-tetraacetato]platina(II),
Dichloro[(ethylenediamin-κ²N,N')-tetraacetato]platina(II)



Dichlorido[(ethan-1,2-diylidinitrilo-κN)-tetraacetato-κO]platin(II),
Dichloro[(ethylenamin-κN)-tetraacetato-κO]platin(II)



[(Ethan-1,2-diylidinitrilo-κ²N,N')-tetraacetato-κ²O,O'']platina(II),
[(Ethylenediamin-κ²N,N')-tetraacetato-κ²O,O'']platina(II)

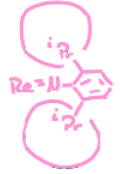


Aqua[(ethan-1,2-diylidinitrilo-κ²N,N')-tetraacetato-κ³O,O'',O''']cobaltat(III),
Aqua[(ethylenediamin-κ²N,N')-tetraacetato-κ³O,O'',O''']cobaltat(III)

Übung 2

Aufgabe 1: Was ist das Koordinationspolyeder/die Koordinationsgeometrie in den folgenden Verbindungen (allg. Hinweis: Ergänzen Sie die Oxidationsstufe und d-Konfiguration des Metallatoms.)
Skizzieren Sie die Komplexe mit den Liganden.

- a) TiCl_4 = "Titanetetrachlorid"
(Zusatzfrage: Woher entscheiden Sie, dass es sich hier um einen Molekülkomplex und nicht um eine salzartige Festkörperv Verbindung handelt? – Ein Blick z.B. in einen Chemikalienkatalog hilft.)
 TiCl_4 – $\text{Ti}^{4+} d^0$ Tetraeder
- b) $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3] = \text{Tris(diphenylamido)nitridomolybdän}$
 $\text{Mo}^{6+} d^0$ Tetraeder
 $\text{Re}^{7+} d^0$ Tetraeder
gleiches bei Ru
- c) $[\text{Re}(\text{N}^i\text{Bu})_3(\text{OSiMe}_3)] = \text{Tris(t-butylimido)trimethylsiloxorhenium}$ oder
 $[\text{MnCl}(\text{N}^i\text{Bu})_3] = \text{Chloridotris(t-butylimido)mangan}$
gleiches bei Ru
- d) $[\text{Li}(\text{thf})_4][\text{WCl}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{Pr}_2)_3] = \text{Tetrakis(tetrahydrofuran)lithium chloridotris(2,6-diisopropylphenylimido)wolframat}$
 $\text{W}^{6+} d^0$ Tetraeder
- e) $[\text{Ph}_3\text{P}=\text{N}=\text{PPh}_3][\text{Re}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{Pr}_2)_3] = \text{Bis(triphenylphosphino)iminium tris(2,6-diisopropylphenylimido)rhenat}$
 $\text{Re}^{5+} d^2$ trig. Planar
 $\text{Os}^{6+} d^2$ trig. Planar
- f) $[\text{Os}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{Pr}_2)_3] = \text{Tris(2,6-diisopropylphenylimido)osmium}$
 $\text{Os}^{6+} d^2$ trig. Planar
- g) $[\text{V}(\text{NMe}_2)_2(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{Pr}_2)] = (2,6\text{-Diisopropylphenylimido)tris(dimethylamido)-vanadium}$
 $\text{V}^{5+} d^0$ Tetraeder
 $\text{Au}^{+} d^{10}$ Tetraeder
- h) $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_4][\text{BPh}_4] = \text{Tetrakis(triphenylphosphan)gold tetraphenylborat}$
 $\text{Au}^{+} d^{10}$ Tetraeder
- i) $[\text{Ni}(\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{P}(\text{CH}_2)_2)_2)] = \text{Bis(bis(diisopropylphosphino)ethan)nickel}$
 $\text{Ni}^{0} d^{10}$ Tetraeder
- j) $[\text{Pd}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)_2](\text{CF}_3\text{SO}_3)_2 = \text{Bis(bis(diphenylphosphino)ethan)palladium bis(trifluormethansulfonat)}$
 $\text{Pd}^{2+} d^8$ Quadrat
- k) $[\text{Pt}(\text{PF}_2\text{R})_4] (\text{R} = 2,5\text{-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl}) = \text{Tetrakis(difluor(2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl)phosphan)platin}$
 $\text{Pt}^{0} d^{10}$ Tetraeder
- l) $[\text{Ni}(\text{Et}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PEt}_2)_2](\text{PF}_6)_2 = \text{Bis(bis(dimethylphosphino)ethan)nickel bis(hexafluorophosphat)}$
 $\text{Ni}^{2+} d^8$ Quadrat



N-Donen		Ldg.
NH_3 - Amin	} 2e ⁻ -Donor	0
NR_3 - ... amin		
NH_2^- - Amido	} 2e ⁻ -Donor oder 4e ⁻ -Donor	-1
NR_2^- - " - "		

Planar:

$2e^- \sigma + 2 \times 2e^- \pi\text{-Donor} = 4e^- \text{ - Ldg.}$

gewinkelt:

$2e^- \sigma \text{ - Donor}$

linde:

$2e^- \text{ NH}$
 $2e^- \text{ NR}$
 $4e^- \text{ oder } 6e^-$ Ldg. 2

-linear:

$2e^- \sigma$
 $2 \times 2e^- \pi$
 $6e^- \text{ - Donor}$

gewinkelt:

$2e^- \sigma$
 $+ 2 \times 2e^- \pi$
 $4e^- \text{ - Donor}$

Nitrido:

N^{3-} Ldg. 3-

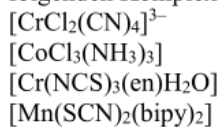
$\text{H} \equiv \text{N}$
 $2e^- \sigma$
 $+ 2 \times 2e^- \pi$
 $6e^- \text{ - Donor}$ analog lin. Imido

Imido + Nitrido → Stabilisierung von hohen Oxidationsstufen an M
vgl. $\text{F}^-, \text{O}^{2-}$

Aufgabe 2: Welche der Verbindungen von **Übungsbogen 1, Aufgabe 1** und **Aufgabe 2** können in mehreren isomeren Formen existieren?
Zeichnen/Skizzieren Sie diese Isomere.

Übung 3

Aufgabe 1: Schätzen Sie die Größe der Oktaeder-Kristall/Ligandenfeldaufspaltung für die folgenden Komplexe nach $\Delta_o = f \times g$ ab:



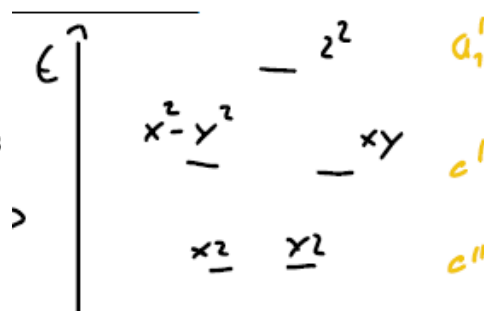
Tabelle, f - und g -Werte von ausgewählten Liganden und Metallionen.

Ligand	f	Ligand	f	Metallion g [cm^{-1}]	Metallion g [cm^{-1}]
6 Br^-	0.72	6 NCS^-	1.02	V^{2+}	12 000
6 SCN^-	0.73	6 py	1.23	Mn^{2+}	8 000
6 Cl^-	0.78	6 NH_3	1.25	Co^{2+}	9 300
6 F^-	0.9	3 en	1.28	Ni^{2+}	8 700
6 H_2O	1.00	3 bipy	1.33	Ru^{2+}	20 000
		6 CN^-	1.7	Cr^{3+}	17 400
				Fe^{3+}	14 000
				Co^{3+}	18 200
				Rh^{3+}	27 000
				Ir^{3+}	32 000
				Mn^{4+}	23 000
				Pt^{4+}	36 000

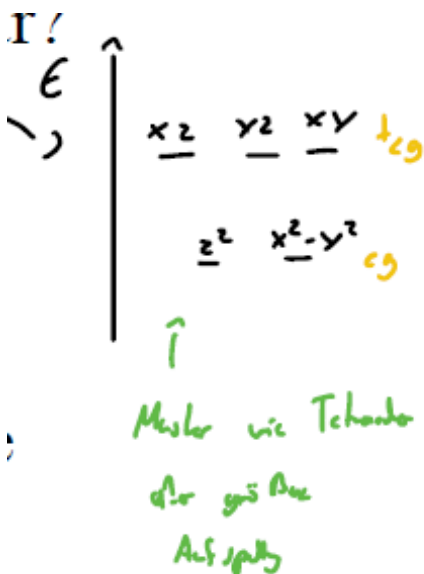
$[\text{CrCl}_6]^{3-} : 0,78 \times 17400 \text{ cm}^{-1} = 13572 \text{ cm}^{-1}$ $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-} : 1,7 \times 17400 \text{ cm}^{-1} = 29580 \text{ cm}^{-1}$

$\Delta_o = \frac{2}{6} \Delta_o(\text{Cl}) + \frac{4}{6} \Delta_o(\text{CN}) = 24244 \text{ cm}^{-1} \approx 24200 \text{ cm}^{-1}$

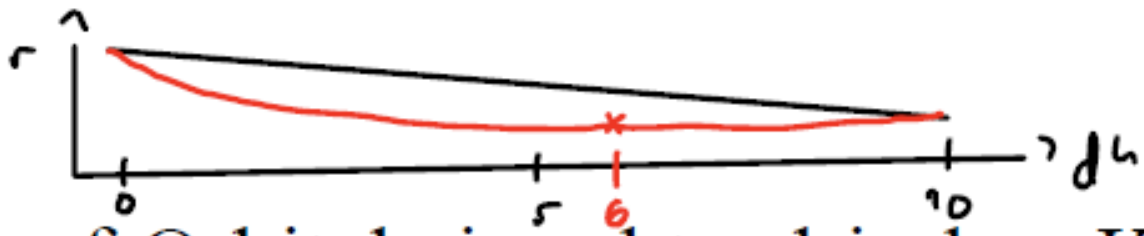
Aufgabe 2: Leiten Sie die Kristallfeldaufspaltung für eine trigonale Bipyramide als Koordinationspolyeder her.



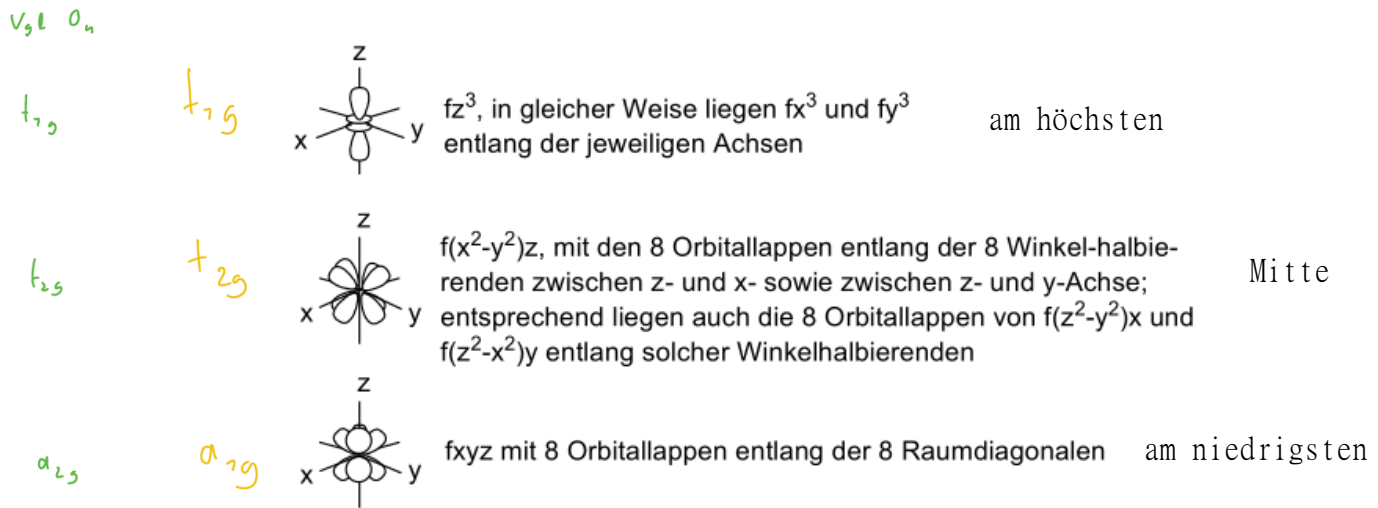
Aufgabe 3: Wie stellt sich die Kristallfeldaufspaltung beim Würfel als Koordinationspolyeder dar?



Aufgabe 4: Skizzieren Sie den erwarteten Kurvenverlauf für die Radien von zweiwertigen 3d-Metallionen mit low-spin Konfiguration.



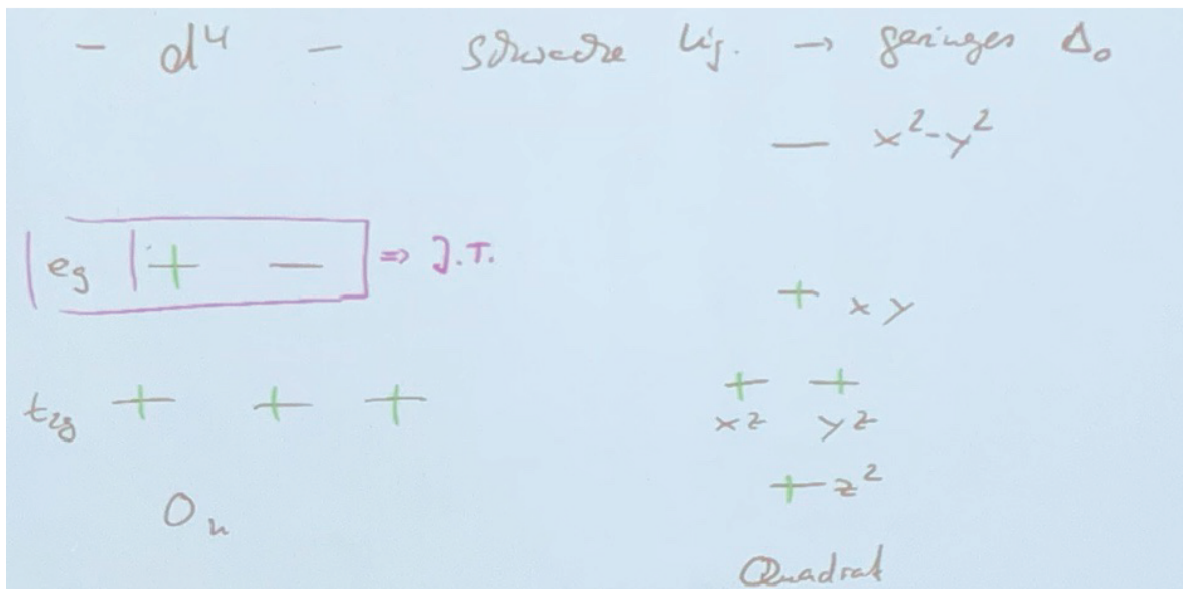
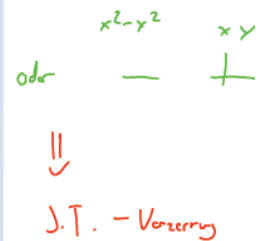
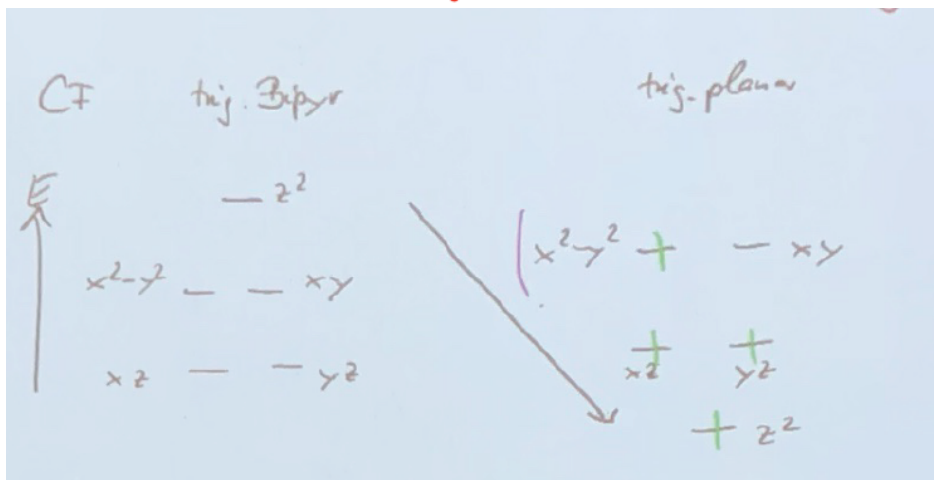
Aufgabe 5: Leiten Sie die Aufspaltung der f-Orbitale im oktaedrischen Kristallfeld her. (Für eine Abbildung aller sieben f-Orbitale siehe C. Becker, *J. Chem. Ed.* **1964**, 41, 358.)



Aufgabe 6: Zeigen Sie, dass man für ein D_{3h} -symmetrisches MnF_3 -Molekül eine Jahn-Teller-Verzerrung erwarten sollte.

III d^4
 MnF_3 -Molekül eine Ja
 ↳ schwache Lig. → hs

Aufgabe 7: Man kennt bei Chrom(II)-Komplexen mit Halogenido-, O- und O/N-Donorliganden stabile quadratisch-planare Komplexe. Erklären Sie das Zustandekommen dieses Koordinationspolyeders für Cr(II).



Übung 4

Tabelle: Korrelation von absorbiertem Wellenlänge und Farbe beim sichtbaren Spektrum.

absorbiertes Licht			sichtbare Komplexfarbe
Wellenlänge λ [nm]	Wellenzahl $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ [cm ⁻¹]	Lichtfarbe	
< 400	> 25 000	ultraviolett	
400-435	25 000-22 988	violett	gelb/grün
435-480	22 988-20 833	blau	gelb
480-490	20 833-20 408	grün-blau	orange
490-500	20 408-20 000	blau-grün	rot
500-565	20 000-17 699	grün	rot-violett
565-590	17 699-16 949	gelb	blau
590-610	16 949-16 393	orange	grün-blau
610-680	16 393-14 705	rot	blau-grün
680-700	14 705-14 285	rot-violett	grün
> 780	< 12 820	infrarot	

Aufgabe 1: Ordnen Sie den drei Cobaltkomplexen

$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ und $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$

die richtige Komplexfarbe aus "gelb", "rot-violett" und "rot" zu (Begründung).

In welchem Wellenlängen/Wellenzahl-Bereich sollte das Absorptionsmaximum im sichtbaren Bereich liegen?

Co^{3+} , Oktaeder

	Cl	H_2O	NH_3
Abs.	grün	blau-grün	blau (violett)
Sichtbar	rot-violett	rot	gelb

$\rightarrow$ Lg. Stärke

$[\text{Cr}]_2$

$\rightarrow$ B. aus Tab. entnehmen

Aufgabe 2: Ordnen Sie die Farben "rot-violett" und "grün" den beiden Chromkomplexen

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ und $[\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$ zu. Begründung?

	OH^-	H_2O	
Abs.	rot-violett	grün	$\rightarrow$ Lg. Stärke
sichtbar	grün	rot-violett	

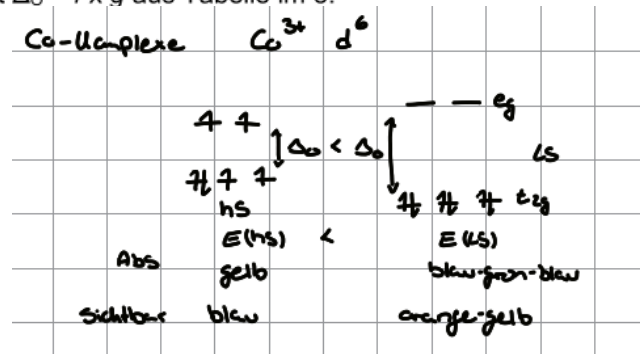
Aufgabe 3: Ordnen Sie die Farben "blau" und "rot" den beiden Cobaltkomplexen $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ zu.

A.B.	Cl^-	H_2O	$\rightarrow$ Lg. Stärke
	T_d	O_h	$\rightarrow$ Aufspaltung
Abs.	gelb	grün	
sichtbar	blau	rot	

Aufgabe 4: Es gibt einen roten und einen gelben Komplex mit der Formel $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ als ein Beispiel für Bindungsisomerie. Der Farbunterschied hängt mit der Anbindung des ambidenten NO_2^- -Liganden über das Stickstoff- oder das Sauerstoff-Donoratom zusammen. Geben Sie mit Hilfe der Kristallfeldtheorie unter Zuhilfenahme der spektrochemischen Reihe eine Zuordnung der Nitrito-N- und -O-Form zu den beiden Komplexen.

Aufgabe 5: Diamagnetische Komplexe von Cobalt(III), wie z.B. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ und $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$ sind orange bis gelb. Im Gegensatz dazu sind die paramagnetischen Komplexe $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und $[\text{CoF}_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ blau.

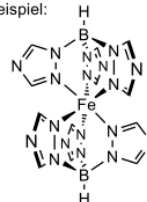
- (a) Erklären Sie qualitativ die Farbunterschiede!
 (b) Berechnen Sie die Lage der Absorptionsbande (soweit möglich mit $\Delta_o = f \times g$ aus Tabelle im 3. Übungsbogen) und vergleichen Sie diese mit der Komplexfarbe.



Aufgabe 6: Die Verbindung $[\{\text{HB}(\text{triazolyl})_3\}\text{Fe}]$, Bis{tris(triazolyl)borato}eisen(II) zeigt ein so genanntes Spincrossover-/Spinübergangsverhalten, d.h. der Spinzustand des Eisenatoms ändert sich von low-spin zu high-spin.

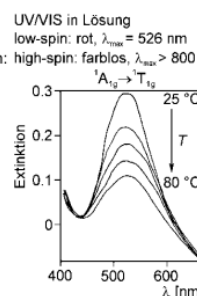
Erklären Sie qualitativ die Abnahme der Extinktion des d→d-Absorptionsmaximums bei 526 nm (Abb. nächste Seite) mit steigender Temperatur.

Beispiel:



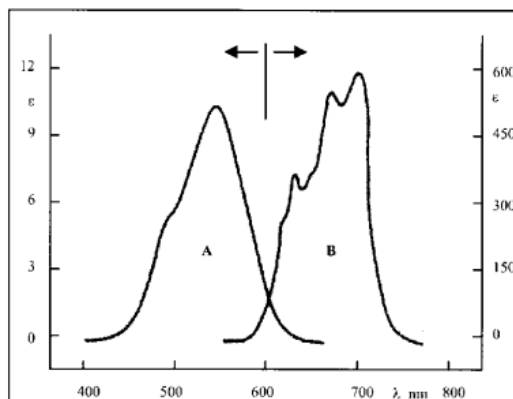
Übergangstemperatur $T_{1/2} \approx 65^\circ\text{C}$
 (50% low- und high-spin)

temperaturvariable Messungen: high-spin: farblos, $\lambda_{\text{max}} > 800$



Aufgabe 7: Im Bild sind die Absorptionsspektren im sichtbaren (Vis-)Bereich für $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ und $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ gezeigt.

Ordnen Sie die Spektren den Komplexverbindungen zu.
 Welche Struktur folgt aus den Absorptionsspektren?



Cl^-	H_2O	$\rightarrow$ Lg. starke
T_d	O_h	$\rightarrow$ Aufspaltung
$E < E'$		
$A > A'$		
Spekt.		
$E \gg E'$		
	$\text{Co}^{2+} d^7$	hs
	$T_d: {}^4F - A_2 - T_2 - T_1 (T_1 \text{ (P)})$	
	$O_h: A_{2g} - T_{2g} - T_{1g}$	
	Doppelverbot	
	aus Auswahlregeln	

Aufgabe 8: Welcher Term beschreibt in jeder der gegebenen Termgruppen den Grundzustand?
 Wie hoch ist die Gesamtentartung dieses Grundzustandes?

- (a) $1G, 3P, 3F, 1S, 1D$
- (b) $2H, 2D, 4P, 2P, 2G, 2F, 4F$
- (c) $3H, 1I, 1F, 3P, 3G, 1G, 3F, 5D, 3D, 1S, 1D$
- (d) $4F, 2G, 2D, 4P, 6S, 4G, 4D, 2I, 2H, 2F, 2P, 2S$

- (a) $1G, 3P, 3F, 1S, 1D$ = 24
 - (b) $2H, 2D, 4P, 2P, 2G, 2F, 4F$ = 28
 - (c) $3H, 1I, 1F, 3P, 3G, 1G, 3F, 5D, 3D, 1S, 1D$ = 25
 - (d) $4F, 2G, 2D, 4P, 6S, 4G, 4D, 2I, 2H, 2F, 2P, 2S$ = 6
- $(2L+1)(2S+1)$

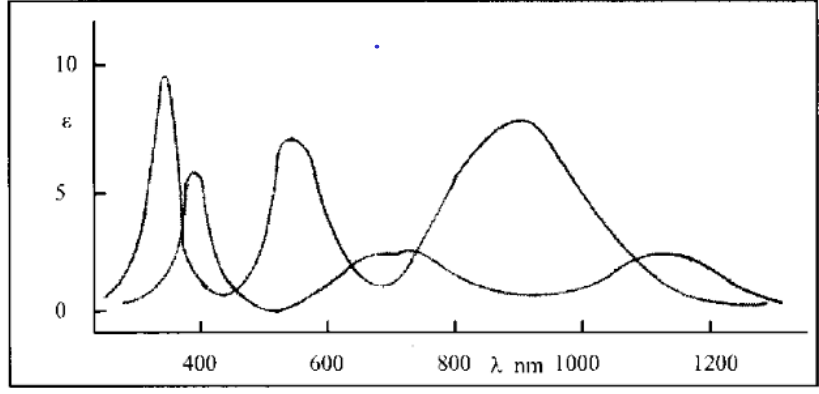
$L = S P D F$
 $0 1 2 3$

Aufgabe 9:

Finden Sie zu folgenden Paaren von LS-Quantenzahlen die Russell-Saunders Termsymbole!
 Wie groß ist die Gesamtentartung des Terms?

- (a) (6;0) $4I$
 - (b) (3;1/2) $2F$
 - (c) (1;3/2) $4P$
 - (d) (0;0) $1S$
 - (e) (4;1) $3G$
 - (f) (2;2) $5D$
- $1 \uparrow \quad 5 \rightarrow 2S+1$
 $2 \downarrow$
 $\hookrightarrow 0 1 2 3 4 5 6$
 $S P D F G H I$

Aufgabe 10: Gegeben sind die beiden Spektren in der nachfolgenden Abbildung mit je drei Absorptionsbanden:



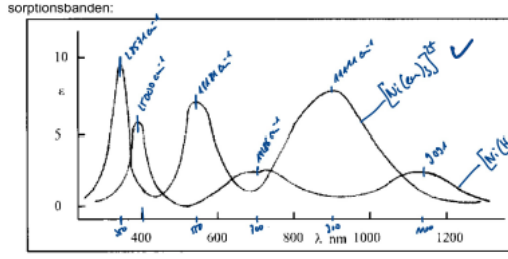
Schätzen Sie die Lage der Banden in nm (Wellenlänge) ab.
 Was ist die zugehörige Wellenzahl $\tilde{\nu}$?

Welches Spektrum gehört zu welchem Nickelkomplex: $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$, $[Ni(en)_3]^{2+}$?

Ordnen Sie die drei Absorptionsbanden den Elektronenübergängen zu und benennen Sie die Übergänge.

Wie groß ist die Oktaederaufspaltung ($10Dq = \Delta_o$) für jeden der beiden Komplexe?

Welche Farbe besitzen die Komplexe jeweils (Begründung)?



Schätzen Sie die Lage der Banden in nm (Wellenlänge) ab.

$(3F \text{ für } Ni^{2+} / [Ni(H_2O)_6]^{2+})$

$\lambda \text{ 1150 } \tilde{\nu} \text{ 8700} \quad 3A_{1g} \rightarrow 3T_{1g} \hat{=} \Delta_o \hat{=} \quad \lambda \text{ 900 } \text{ 11100 NIR}$

$685 \quad 14600 \quad 3T_{1g}(F) \leftarrow VIS \rightarrow 570 \quad 17500$

$395 \quad 25300 \quad 3T_{1g}(P) \leftarrow UV \rightarrow 345 \quad 29000$

Farbsehen des Lichts

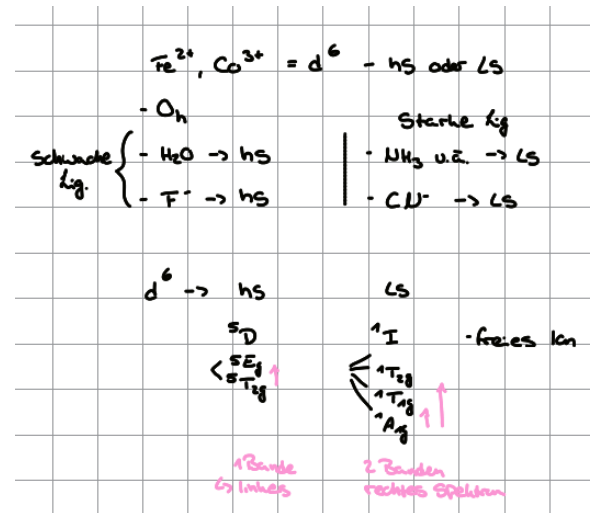
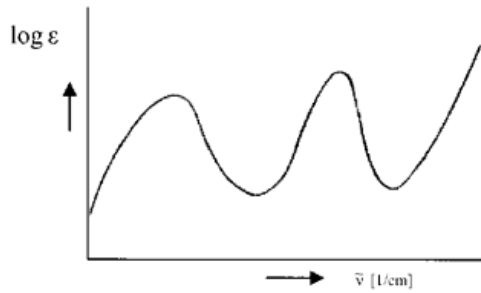
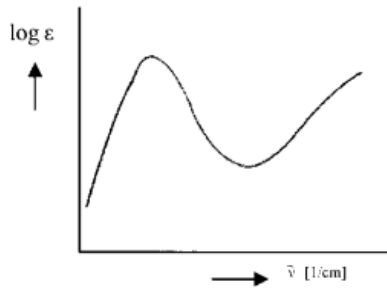
abs. Farbe: rot violett grün

Wiedergabe: grün rot violett

Aufgabe 11: Welches Spektrum ist repräsentativ für $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und welches für die übrigen Co^{3+} -Komplexe und $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$?

Welche magnetischen Eigenschaften sind für diese Komplexe zu erwarten?

Skizzieren Sie das Termdiagramm mit den relevanten Termen, zeichnen Sie die Übergänge ein und benennen Sie diese.



Aufgabe 12:

Über die Beziehung

$$(1 - B'/B) \approx h(n\text{Ligand}) \times k(\text{Metall})$$

kann anhand der nachfolgenden Tabelle die Verringerung des B -Wertes des freien Ions zum B' -Wert im Komplex und damit die Elektronendelokalisierung abgeschätzt werden.

Je kleiner B' ist, desto größer ist die Elektronendelokalisierung.

Tabelle Quantifizierte nephelauxetische Reihen für Liganden und Metallionen.

Ligand	h	Metallion	k
6F^-	0.8	Mn^{2+}	0.07
$6\text{H}_2\text{O}$	1.0	V^{2+}	0.1
6NH_3	1.4	Ni^{2+}	0.12
3en	1.5	Cr^{3+}	0.20
6Cl^-	2.0	Fe^{3+}	0.24
6CN^-	2.1	$\text{Rh}^{3+}, \text{Ir}^{3+}$	0.28
6Br^-	2.3	Co^{3+}	0.33
6N_3^-	2.4	Mn^{4+}	0.5
6I^-	2.7	Pt^{4+}	0.6
		Ni^{4+}	0.8

(a) Berechnen Sie den B' -Wert für den $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ -Komplex und vergleichen Sie ihn mit dem B -Wert des freien Co^{3+} -Ions von 1100 cm^{-1} .

(b) Wie groß ist die nephelauxetische Reduktion des B -Wertes von freiem Ni^{2+} im Hexaammin-Nickel-Komplex?

Welcher der beiden Liganden, CN^- oder NH_3 ist stärker elektronendelokalisierend? Wie können Sie das qualitativ plausibel erklären?

12. $1 - \frac{B'}{B} = h \cdot k \quad (B' < B)$

$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} : 1 - \frac{B'}{1100} = 2,1 \cdot 0,33 = 0,693$

$B' = 338 < 1100 \text{ cm}^{-1}$

$B' = 318 \text{ cm}^{-1}$

nephelauxet. Red. größer als bei Ni^{2+} mit NH_3

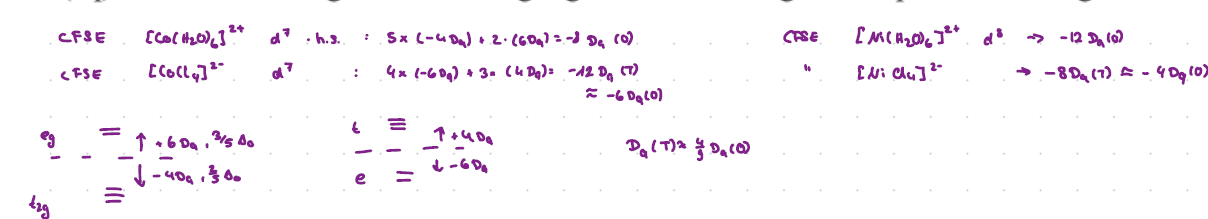
$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} : 1 - \frac{B'}{1100} = 1,4 \cdot 0,12 = 0,168$

$\Rightarrow B' = 923 \text{ cm}^{-1}$

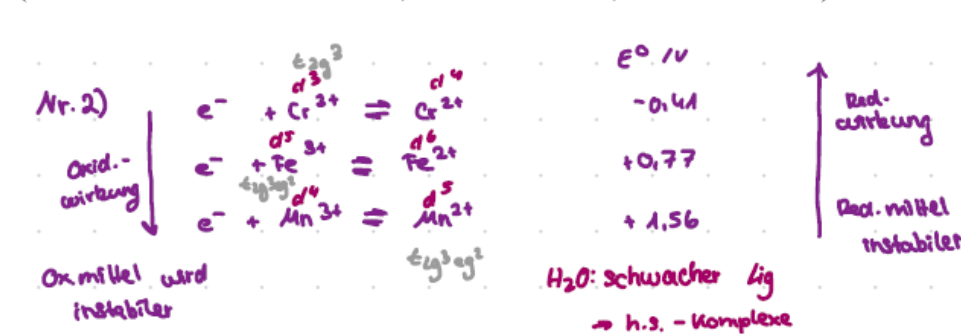
$\Rightarrow \text{CN}^-$ stärkere delokale delokalisierend als $\text{NH}_3 \hat{=}$ bessere Orbitalüberlappung.

Aufgabe 1:

$\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ bildet einen tetraedrischen $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ -Komplex bei der Behandlung mit konz. HCl;
 $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ bildet unter den gleichen Bedingungen keinen analogen Komplex. Erklärung?



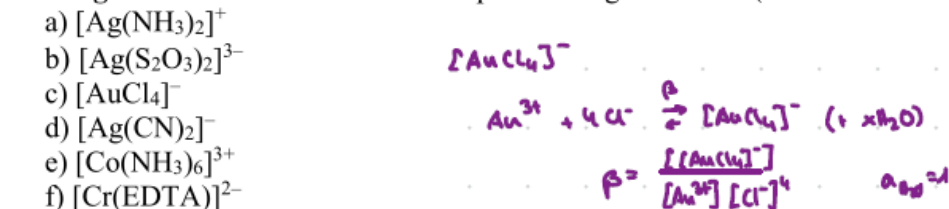
Aufgabe 2: Das Normalpotential E^0 für das Redoxpaar $\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}$ ist sehr viel positiver als das für die Paare $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$ oder $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$. Erklärung?
 (E^0 -Werte für $\text{Mn}^{3+/2+}$: +1.56 V; $\text{Fe}^{3+/2+}$: +0.77 V; $\text{Cr}^{3+/2+}$: -0.41 V)



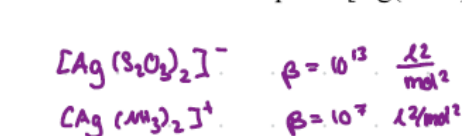
Aufgabe 3: Die Gleichgewichtskonstante $\log \beta$ für $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ist 35. Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG^0_{298} für die Reaktion
 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 6 \text{CN}^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

$\Delta G^0 = -2.7 \cdot \ln K$
 $= -2.7 \cdot 298 \text{ K} \cdot 35 = -195,1 \text{ kJ/mol}$

Aufgabe 4: Definieren Sie die Komplexbildungskonstante (Stabilitätskonstante) für die Komplexe

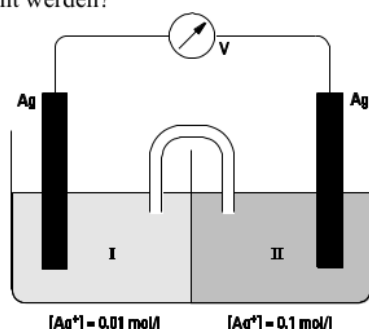


Aufgabe 5: AgBr wird durch eine Lösung von Natriumthiosulfat $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (Fixiersalz) aufgelöst. Es bildet sich das komplexe Ion $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$. Durch NH_3 -Lösung wird AgBr nicht aufgelöst. Welcher der beiden Komplexe $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ oder $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ besitzt die größere Stabilitätskonstante?



Aufgabe 6: Berechnen Sie die EMK für die abgebildete Konzentrationskette.

- a) In den Reaktionsraum I wird NH_3 gegeben. Warum wird die Potentialdifferenz größer?
 b) Wie verändert sich die Spannung, wenn noch zusätzlich $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ -Ionen in den Reaktionsraum I gebracht werden?



$E = E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.059 \text{ V} \cdot \lg [\text{Ag}^+]_{\text{II}} - E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0.059 \text{ V} \cdot \lg [\text{Ag}^+]_{\text{I}}$
 $0.059 \text{ V} \cdot \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{II}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{I}}} = 0.059 \text{ V}$
 $\frac{10^{-1}}{10^{-2}}$
 Nr. 7)
 Nr $\rightarrow \Delta E$ wird größer
 $[\text{Ag}^+]$ sinkt weiter $\rightarrow \Delta E$ wird noch größer

Aufgabe 7: Au^{3+} bildet mit Cl^- den Komplex $[\text{AuCl}_4]^-$. Was hat die Existenz dieses Komplexes damit zu tun, dass sich Gold nicht in Salpetersäure, aber in einem Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure (Königswasser) löst?

$$E^\circ (\text{NO}_3^- / \text{NO}) = +0.96 \text{ V}$$

$$E^\circ (\text{Au}^{3+} / \text{Au}) = +1.50 \text{ V}$$

$$E^\circ - \text{pH} = 0$$

$$-C = 1 \text{ mol/L}$$

$$E = E^\circ + \frac{0.059 \text{ V}}{2} \lg c_{\text{Au}^{3+}}$$

wird kleiner, wenn $\rightarrow [\text{AuCl}_4]^-$

$$\beta [\text{AuCl}_4^-] = 10^{24} \frac{\text{L}^4}{\text{mol}^4} = 3.0$$

Sei $c_{[\text{AuCl}_4]^-} = 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$, sei $c_{\text{Cl}^-} = 8 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

da $c_{\text{HCl (konz)}} = 12 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

$$\frac{[\text{AuCl}_4^-]}{[\text{Au}^{3+}][\text{Cl}^-]^4} \rightarrow [\text{Au}^{3+}] = 2.44 \cdot 10^{-34} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

in Nernst: $E(\text{Au}^{3+} / \text{Au}) = 0.90 \text{ V}$

$\Rightarrow$ oberhalb von $E^\circ (\text{NO}_3^- / \text{NO})$

Aufgabe 8: Berechnen Sie die Stufenkonstanten für die Reaktion (en = Ethylendiamin)

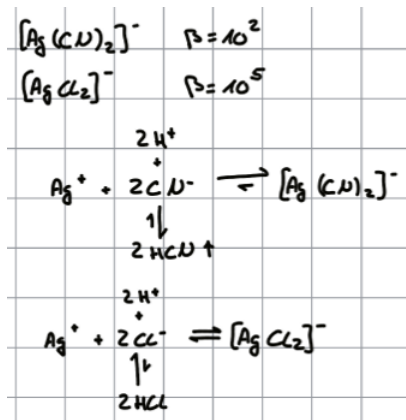
$$3 \text{ en} + [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} \rightleftharpoons [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+} + 6 \text{ NH}_3$$

Komplex	β
$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	10^9
$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$	10^{18}

$$K = \frac{[\text{Ni}(\text{en})_3^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^6}{[\text{en}]^3 \cdot [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}]}$$

$$K = \frac{\beta(\text{en})}{\beta(\text{NH}_3)} = \frac{10^{18}}{10^9} = 10^9 \frac{\text{mol}^3}{\text{L}^3}$$

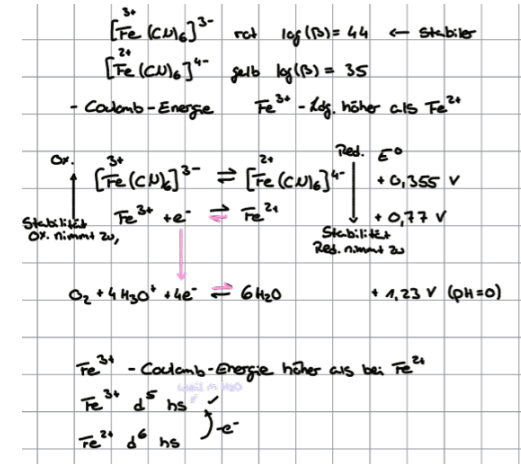
Aufgabe 9: Warum ist der Cyanidkomplex von Ag^+ , $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$, in stark saurer Lösung im Gegensatz zum Chloridkomplex $[\text{AgCl}_2]^-$ instabil, obwohl seine Komplexbildungskonstante mit 10^{21} wesentlich größer ist als die des Chloridkomplexes mit 10^5 ?



Aufgabe 10:

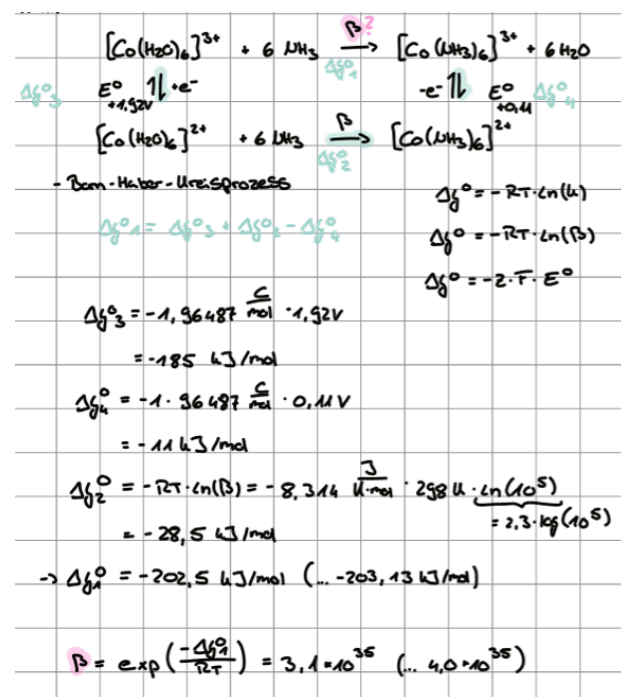
a) Welches komplexe Anion der beiden Blutlaugensalze ist das (thermodynamisch) stabilere (Formeln der Anionen)?

b) Warum ist in wässriger Lösung für Eisen-Ionen die Oxidationsstufe +2 instabiler als +3?



Aufgabe 11: Berechnen Sie die Bruttostabilitätskonstante β für $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ in wässriger Lösung

aus der Bruttostabilitätskonstante für $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ mit $\beta = 10^5$ und



Aufgabe 12: Gegeben sind die beiden Chrom-EDTA-Komplexe mit ihren Stabilitätskonstanten

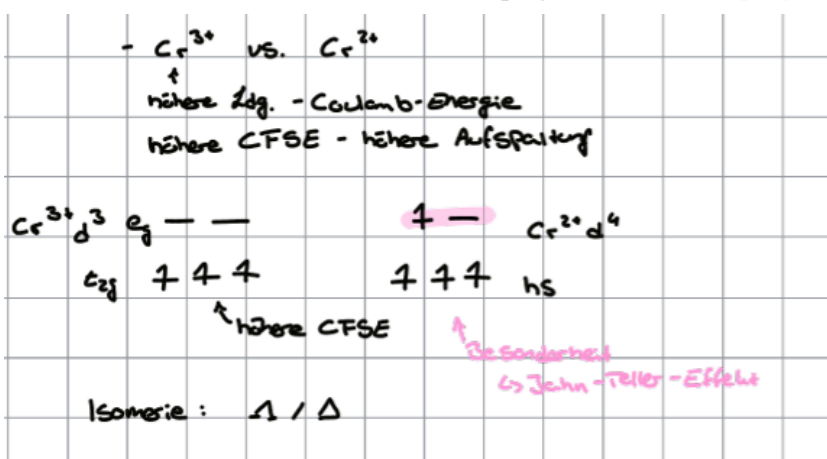
(EDTA = Ethylendiamin-tetraacetat)



Welcher Komplex der stabilere und warum (mit Begründung über die Komplexformel)?

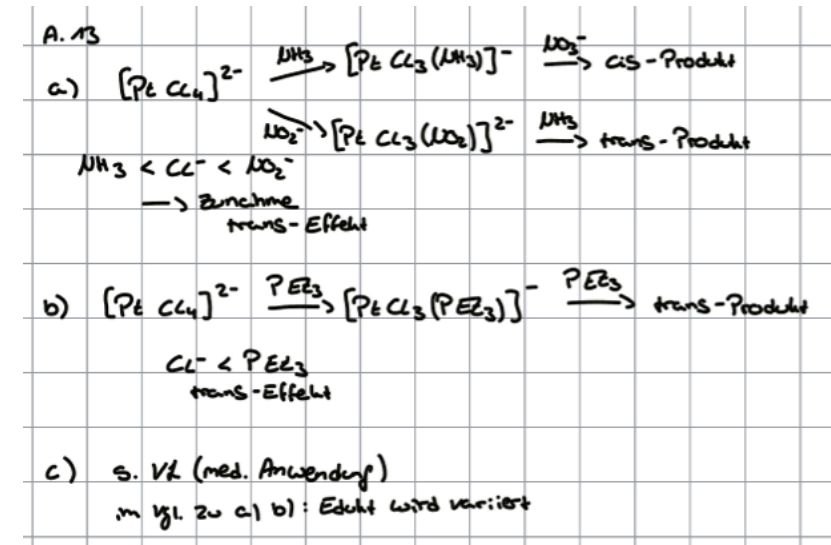
Welche Isomerie ist bei den Cr-EDTA-Komplexen möglich? (korrekte Skizze oder Benennung)

Welche Besonderheit beim Koordinationspolyeder ist für den $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ -Komplex zu erwarten?



Aufgabe 13:

- Stellen Sie selektiv das *cis*- und *trans*-Isomer von $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)(\text{NO}_2)]^-$ aus $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ dar.
- Welche Produkte entstehen bei der Umsetzung von $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ mit PEt_3 ?
- Was müssen die Edukte sein, damit man *cis*- und *trans*- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ jeweils in einer zweistufigen Synthese selektiv darstellen kann?

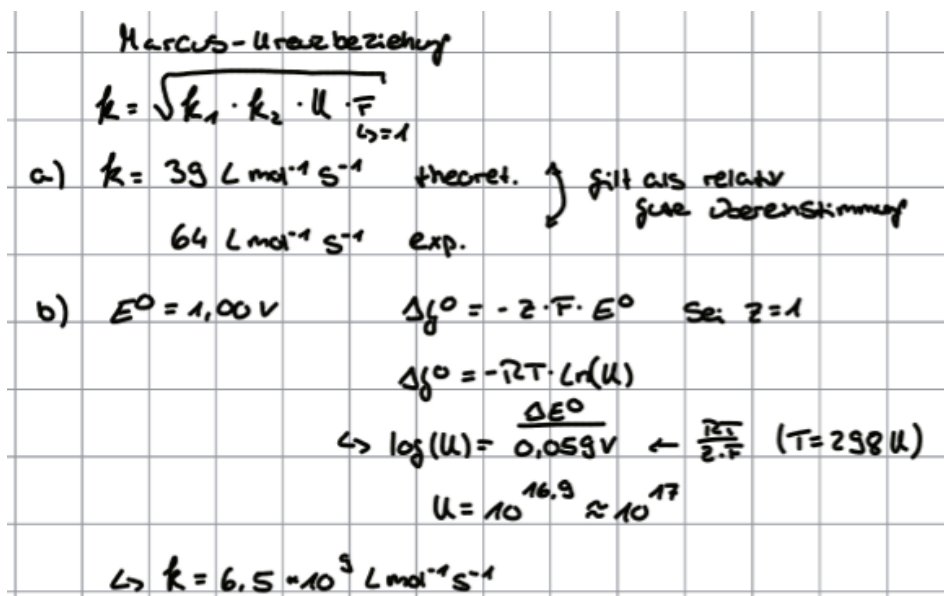


Aufgabe 14: Die Verbindung $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ kann in der Reaktion von $[\text{Co}(\text{NCS})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ mit $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ zu $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ und $\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ als Intermediat detektiert werden. Was schließen Sie daraus für den Reaktionsmechanismus?



Aufgabe 15:

- Berechnen Sie die Geschwindigkeitskonstante für die outer-sphere Reduktion von $[\text{Co}(\text{bipy})_3]^{3+}$ durch $[\text{Co}(\text{terpy})_2]^{2+}$ und vergleichen Sie sie mit dem experimentellen Wert von $64 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Die Geschwindigkeitskonstanten für die Selbstaustauschreaktion sind für Co-bipy $k_1 = 9.0 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ und für Co-terpy $k_2 = 48 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Die Gleichgewichtskonstante für die gesuchte Reaktion beträgt $K = 3.57$.
- Was ist die Reaktionsgeschwindigkeit für den Elektronentransfer, wenn mit obigen Geschwindigkeitskonstanten k_1 und k_2 für eine Gesamtreaktion $\Delta E^0 = 1.00 \text{ V}$ ist?



Aufgabe 16: Deuten Sie die Zunahme der C-N-Schwingungsfrequenz von 1910 über 2065 nach 2077 cm⁻¹ in der Reihe der Vanadiumkomplexe [V(CN)₆]ⁿ⁻ von n = 5 über 4 nach 3.

[V(CN) ₆] ⁵⁻	[V(CN) ₆] ⁴⁻	[V(CN) ₆] ³⁻
$\tilde{\nu}$ 1910	2065	2077 cm ⁻¹
V ²⁺ : 2: +1	+2	+3

freies CN⁻: $\tilde{\nu} \approx 2.000 \text{ cm}^{-1}$
 nicht mess. $\text{H}(\text{CO})_x$ $\tilde{\nu}(\text{CO}) > \tilde{\nu}(\text{freies CO})$

$\text{H}^{2+}-\text{C}\equiv\text{O}^{\delta-}$
 $\text{H}^{2+}-\text{C}\equiv\text{N}^{\delta-}$

$\left. \begin{array}{l} \text{b. ind. Orbitale} \\ \text{zu O, N hin} \\ \text{polarisiert} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Lsg. dichte nher an O, N}$

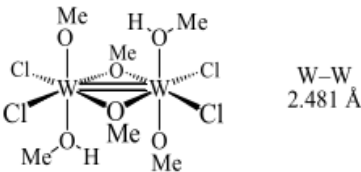
Verschiebung des Bindungsschwerpunkts in die Rhe des CO, CN⁻
 $\Rightarrow$ Vernderung der Bindungspolarisierung
 $\Rightarrow$ Strkung der CO, CN⁻ Bdg. $\rightarrow$ hhere $\tilde{\nu}$

$\text{H}-\text{C}\equiv\text{O}/\text{N}^{\delta-}$
 $\text{H}\oplus\text{C}\equiv\text{O}/\text{N}^{\delta-}$

$\left. \begin{array}{l} \text{freies EP} \\ \rightarrow \text{HOMO des CO, CN}^- \\ \text{bis } \sigma^* \text{ - leicht antibind.} \end{array} \right\}$

Wenn HOMO ein σ^*
 $\Rightarrow$ $\text{HC}/\text{OC} \rightarrow \sigma$ -Hindbg. zum H
 zur Bdg. Strkung im CN⁻/CO

Aufgabe 17: Zeichnen Sie in Anlehnung an die in der Vorlesung vorgestellten MO-Abbildungen fr zweikernige Metallkomplexe (s. auch nachfolgende Aufgabe) ein Wechselwirkungsdiagramm zur Beschreibung der Metall-Metall-Bindungen im zweikernigen Wolframkomplex:



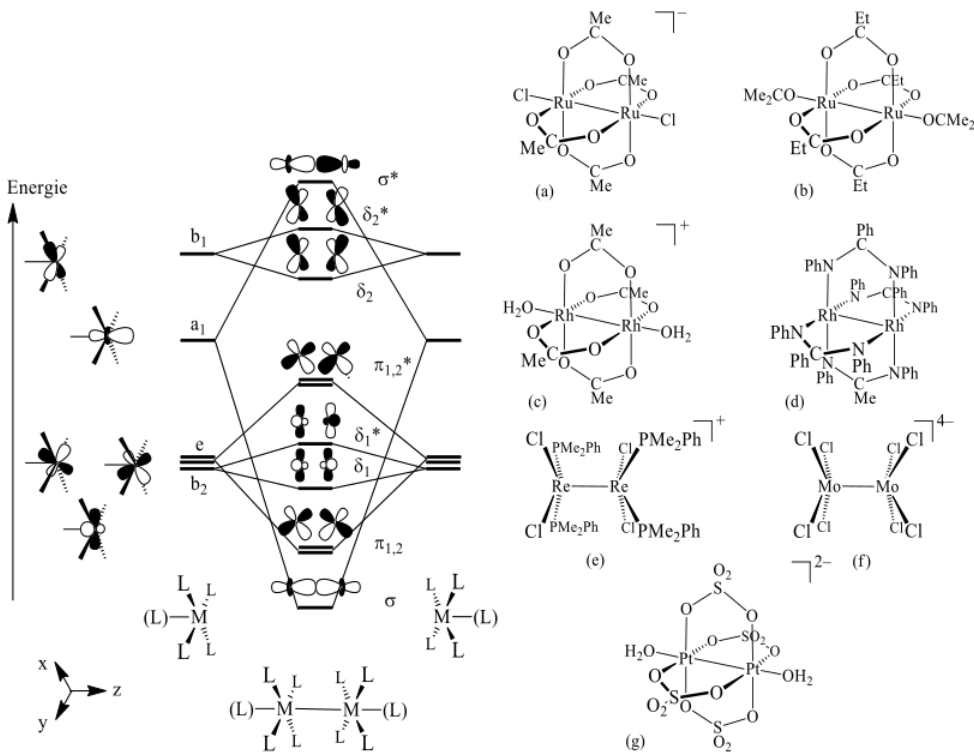
$e_g =$
 $=$

$$[\text{W}_2\text{Cl}_4(\text{OMe})_4(\text{MeOH})_2]^\circ$$

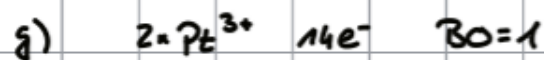
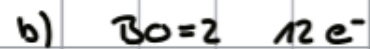
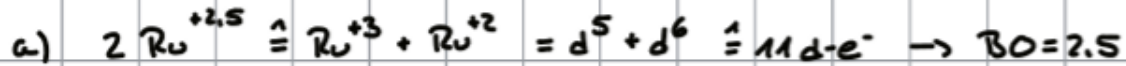
$$[\text{WCl}_2(\text{OMe})(\text{H-OMe})(\text{MeOH})]_2^\circ$$

4.0

Aufgabe 18: Ermitteln Sie auf der Basis des nachfolgenden MO-Diagramms die d-Elektronenkonfiguration und damit die Metall-Metall-Bindungsordnung für die gezeigten Komplexe: (Die Striche zwischen den Metallatomen sollen hier nur das Vorliegen einer Metall-Metall-Bindung andeuten, aber keine Aussage zur Bindungsordnung treffen.)

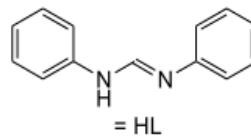


A. 18



Aufgabe 19:

Der Komplex $[V_2L_4]$, mit $HL = N,N'$ -diphenylformimidamid (siehe Skizze) ist diamagnetisch. Jeder Ligand L^- bildet einen verbrückenden N,N' -Donor, derart, dass der Komplex strukturell den Komplexen vom Typ $[Cr_2(O_2CR)_4]$ ähnlich ist.



Was ist die Metall-Metall-Bindungsordnung in $[V_2L_4]$?

Die Reaktion von $[V_2L_4]$ mit KC_8 in THF führt zur Bildung von $K(THF)_3[V_2L_4]$. Wird die V-V-Bindungs-länge zu- oder abnehmen?

$[V_2L_4]^0: 2 \times V^{2+}$	$2 \times d^3$	$6e^-$	$BO = 3$
$[V_2L_4]^-:$		$7e^- = 7e^-$	$BO = 3,5$
		$\Rightarrow$ Bdg. sollte kürzer werden	

Aufgabe 20:

Die räumliche Struktur von Komplexen ist wichtig.

Skizzieren Sie ohne Vorlage einen Komplex

- mit tetraedrischer Koordination,
- mit oktaedrischer Koordination,
- mit trigonal-bipyramidaler Koordination,
- mit trigonal-prismatischer Koordination,

so dass die räumliche Liganden-Anordnung klar erkennbar ist!

Aufgabe 21:

Bei einigen Koordinationspolyedern sind Metall-zentrierte optische Isomere möglich.

- Was ist eine wichtige Randbedingung für die Isolierung von optischen Isomeren bei Metallkomplexen?
- Für welche Koordinationspolyeder sind Metall-zentrierte optische Isomere relevant?
- Skizzieren Sie für zwei relevante Koordinationsgeometrien deutlich die enantiomeren Formen, so dass man die Bild-Spiegelbild-Beziehung erkennt.

a) - Konfig. Stabilität
b) - Oktaeder & Tetraeder

Aufgabe 22:

Es soll eine 10^{-2} mol/L Lösung des Komplexes $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ hergestellt werden.

Wieviel mg der Verbindung müssen Sie in 50 mL Wasser lösen?

Aufgabe 23:

Aus Eisen(II)-sulfat heptahydrat soll der Tris(2,2'-bipyridin)eisen(II)-sulfat Komplex synthetisiert werden. Sie wollen etwa 250 mg Produkt erhalten und nehmen an, dass die Reaktion mit 75%-iger Ausbeute verlaufen wird. Wie müssen Ihre Ansätze bei einer stöchiometrischen Reaktion aussehen?

Aufgabe 24:

Sie brauchen für UV-Vis-Messungen 2 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-4} mol/L.

Sie haben ca. 20 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-2} mol/L.

Wie verdünnen Sie unter Beachtung von Genauigkeit, Fehlerminimierung und Praktikabilität?

Aufgabe 25:

Es wurden 630 mg eines Liganden L mit der Molmasse 180.21 g/mol hergestellt.

Die gesamte Menge des Liganden L soll mit Nickel(II)-chlorid hexahydrat zu einem 2 : 1 (Ligand : Metall) Komplex der Formel $[\text{NiCl}_2(\text{L})_2]$ umgesetzt werden.

a) Berechnen Sie den stöchiometrischen Ansatz.

b) Es werden 442 mg Produkt erhalten. Was ist die prozentuale Ausbeute?